

VICERRECTORADO DE DOCENCIA

PLAN DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

I. INFORMACIÓN BÁSICA	
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Carrera:	(RRA20) Electrónica y Automatización
Proyecto:	Estudio y desarrollo de un sistema de monitoreo para el proceso de fermentación y secado del Cacao.
Componente:	Diseño de un sistema de monitoreo basado en LoRa para el proceso de Fermentación de Cacao.
Línea de investigación:	- Instrumentación y Sistemas Electrónicos - Automatización y Control Industrial - Manufactura Inteligente
Nombres y apellidos del estudiante:	Eylen Daniela Suárez Alegría
Nombres y apellidos del Profesor:	Dr. Ing. Danilo Chávez
II. DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE	
El cacao forma parte de los productos agrícolas de mayor importancia social y económica para el Ecuador. Especialmente el cacao fino de aroma, conocido internacionalmente por sus características sensoriales asociadas a aromas frutales y florales. Este tipo de cacao, conocido también como “Cacao Arriba”, es altamente demandado por la industria del chocolate fino, donde el país mantiene una posición destacada a nivel mundial. La calidad final del grano depende mayormente de las etapas poscosecha, donde la fermentación es uno de los procesos más críticos para el desarrollo de los precursores de aroma y sabores característicos del cacao. Este proceso depende de variables como la temperatura, la humedad y el tiempo de fermentación, estas variables deben mantenerse dentro de los rangos adecuados para poder garantizar un producto final homogéneo y de alta calidad. El proceso de fermentación en pequeños y medianos agricultores, ya en campo, se realiza de forma empírica o en muchos casos no se lleva a cabo, y esta está basada en la experiencia del productor o inspecciones manuales periódicas. Con este procedimiento se dificulta el seguimiento continuo de todas las condiciones del proceso, el monitoreo de desviaciones que afectan negativamente y por ende incrementa la variabilidad del producto final. Adicionalmente, muchas fincas se encuentran en zonas rurales o donde el acceso de redes cableadas o cobertura de celular es limitado o inexistente. Por ello surge la necesidad de contar con herramientas que permitan el monitoreo continuo de estas variables mediante el uso de tecnologías de comunicación que permitan la transmisión de información a largas distancias y bajo consumo como LoRa. En consecuencia, se propone el diseño de un sistema de monitoreo basado en LoRa para el proceso de fermentación del cacao, orientado a la supervisión de las variables relevantes del proceso y a la visualización de la información en una interfaz HMI, el trabajo se centra en el diseño del sistema, sin contemplar la implementación física del mismo. De esta manera, el componente busca aportar una solución que facilite la supervisión del proceso de fermentación y apoye la toma de decisiones del agricultor para que sirva como una base para futuras mejoras del proceso dentro de un enfoque de agricultura inteligente.	
III. OBJETIVOS	
Objetivo general - Diseñar y validar mediante simulación un sistema de monitoreo basado en comunicación LoRa, para la supervisión de variables relevantes del proceso de fermentación del cacao y a su visualización mediante una interfaz HMI (Interfaz Hombre-Máquina). Objetivos específicos - Realizar una revisión bibliográfica sobre el proceso y el uso de tecnologías de comunicación de largo alcance en aplicaciones similares de monitoreo agrícola.	

- Definir las variables del proceso que serán consideradas dentro del sistema de monitoreo.
- Establecer los rangos de referencia de las variables monitoreadas y definir los criterios de supervisión para la generación de alarmas dentro del sistema de monitoreo.
- Diseñar la arquitectura del sistema de monitoreo para la adquisición y transmisión de datos hacia el HMI.
- Diseñar y desarrollar una interfaz HMI que permita la visualización y supervisión de las variables del proceso de fermentación del cacao.
- Evaluar el desempeño del HMI mediante la reproducción de conjuntos de datos representativos del proceso de fermentación del cacao.

IV. ALCANCE DEL COMPONENTE

- Se realizará una revisión bibliográfica del proceso de fermentación del cacao, dándole más importancia en las variables ambientales que influyen en la calidad del cacao.
- Así mismo, se realizará la revisión bibliográfica del funcionamiento y las principales características de las tecnologías de comunicación inalámbrica LoRa, teniendo en consideración su aplicación para los sistemas de monitoreo agrícola y en entornos donde la conectividad y señal sea limitada.
- Se analizarán las variables del proceso de fermentación que serán consideradas para el monitoreo, así como los posibles sensores para la integración dentro de la arquitectura basada en LoRa.
- Se definirán los rangos de referencia para las variables monitoreadas a partir de la información recopilada en la revisión bibliográfica para poder establecer los criterios de supervisión y generar las alarmas correspondientes.
- Se diseñará la arquitectura del sistema de monitoreo, integrando los elementos de adquisición de datos sugeridos, la comunicación LoRa, el procesamiento de información y su visualización mediante una interfaz HMI, utilizando herramientas de software libre y de código abierto.
- Se evaluará el funcionamiento del sistema de monitoreo mediante la reproducción y el análisis de datos similares al proceso de fermentación para poder verificar el comportamiento y la utilidad del mismo en la supervisión del proceso.

V. TAREAS ESPECÍFICAS

Con base en las actividades establecidas en el proyecto y asignadas al componente, se debe plantear las tareas o subactividades que permitan cumplir con las mismas, y que, posteriormente, permitan la evaluación de su cumplimiento. Se propone que las tareas sean desarrolladas en formato semanal o como etapas con una fecha inicio-fin.

Semana referencial / Etapas	Fecha inicio-fin (si aplica)	Tareas específicas	Resultado esperado (si aplica)
1		Revisión y recopilación de información sobre el proceso de fermentación del cacao, identificando las variables ambientales que influyen en la calidad del grano.	Variables relevantes del proceso identificadas.
2		Investigación sobre agricultura inteligente y sistemas de monitoreo aplicados a procesos agrícolas y poscosecha, con énfasis en entornos rurales.	Marco conceptual para el diseño del sistema de monitoreo.
3		Análisis de tecnologías de comunicación de largo alcance y bajo consumo aplicadas a sistemas de monitoreo agrícola.	Criterios técnicos para el uso de comunicación LoRa.
4		Definición de las variables del proceso de fermentación que serán consideradas dentro del sistema de monitoreo.	Lista definida de variables a supervisar.

5		Diseño de la arquitectura general del sistema de monitoreo para la transmisión de datos hacia el sistema de visualización.	Diagrama de arquitectura del sistema de monitoreo.
6		Definición del flujo de información desde la adquisición de datos hasta la interfaz HMI.	Diagrama de flujo de información del sistema definido.
7		Diseño del sistema de recepción y almacenamiento de los datos del proceso de fermentación.	Estructura funcional para gestión de datos.
8		Diseño de la interfaz HMI para la visualización de las variables del proceso de fermentación.	Prototipo de interfaz HMI diseñada con visualización de variables del proceso.
9		Implementación de la visualización de datos del proceso a partir de escenarios simulados de fermentación.	HMI operativa con datos simulados.
10		Implementación de visualización de datos históricos y tendencias del proceso de fermentación.	HMI con módulo de históricos y visualización de tendencias implementado.
11		Evaluación del comportamiento del sistema de monitoreo bajo distintos escenarios simulados del proceso de fermentación.	Resultados de evaluación del sistema de monitoreo.
12		Análisis de los resultados obtenidos a partir de las simulaciones y del funcionamiento del HMI.	Informe de análisis de resultados de simulación.
13		Evaluación del desempeño del sistema de monitoreo y documentación de conclusiones y limitaciones.	Conclusiones del componente y aporte documentado.
14		Incorporación de observaciones y correcciones sugeridas por los docentes revisores del Trabajo de Integración Curricular.	
15		Correcciones finales y presentación del Trabajo de Integración Curricular.	Documento final y defensa del TIC.

NOTA: Para la definición de los plazos de las tareas específicas, se debe considerar la fecha establecida en el Calendario Académico para el envío del documento final para revisión de originalidad por parte del estudiante al Director del TIC.

VI. BIBLIOGRAFÍA

- [1] A. M. Motamayor et al., "Geographic and genetic population differentiation of the Amazonian chocolate tree (*Theobroma cacao* L.)," PLoS ONE, vol. 3, no. 10, Art. no. e3311, 2008, doi: 10.1371/journal.pone.0003311.
- [2] International Cocoa Organization, "Fine or flavour cocoa." [Online]. Available: <https://www.icco.org/fine-or-flavor-cocoa/>.
- [3] International Cocoa Organization, "Cocoa quality." [Online]. Available: <https://www.icco.org/>.
- [4] Banco Central del Ecuador, "Estadísticas de comercio exterior." [Online]. Available: <https://www.bce.fin.ec/>.

[5] Instituto Nacional de Estadística y Censos, "ESPAC: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua." [Online]. Available: <https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-agropecuarias-2/>.

[6] Food and Agriculture Organization of the United Nations, Climate-Smart Agriculture Sourcebook, 2nd ed. Rome, Italy: FAO, 2017. Available: <https://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/en/>.

[7] A. Khanna and S. Kaur, "Evolution of Internet of Things (IoT) and its significant impact in the field of precision agriculture," Computers and Electronics in Agriculture, vol. 157, pp. 218–231, 2019, doi: 10.1016/j.compag.2018.12.039.

[8] Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, "Plan Nacional de Frecuencias." [Online]. Available: <https://www.arcotel.gob.ec/plan-nacional-de-frecuencias/>.

[9] E. F. Rivera-Guzmán et al., "LoRa network-based system for monitoring the agricultural sector in Andean areas: Case study Ecuador," Sensors, vol. 22, no. 18, Art. no. 6743, 2022, doi: 10.3390/s22186743.

[10] A. G. Lema Vistin and A. X. Cabrera Quizhpi, "Estación meteorológica aplicando Internet de las cosas con soporte en LoRaWAN para la agricultura inteligente," Trabajo de titulación, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2023. Available: <https://www.dspace.espol.edu.ec/>.

[11] LoRa Alliance, LoRaWAN Specification v1.0.4, 2020. Available: https://loralliance.org/resource_hub/lorawan-specification-v1-0-4/.

[12] L. De Vuyst and S. Weckx, "The cocoa bean fermentation process: From ecosystem analysis to starter culture development," Journal of Applied Microbiology, vol. 121, no. 1, pp. 5–17, 2016, doi: 10.1111/jam.13126.

[13] R. F. Schwan and A. E. Wheals, "The microbiology of cocoa fermentation and its role in chocolate quality," Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 44, no. 4, pp. 205–221, 2004, doi: 10.1080/10408690490464104.

[14] E. O. Afoakwa, Cocoa Production and Processing Technology. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2014.

[15] E. O. Afoakwa, Cocoa and Chocolate Consumption and Human Health, 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2016.

VII. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Desarrollado por:	Eylen Daniela Suárez Alegría
Aprobado por:	Dr. Ing. Danilo Chávez